

ОБОРУДОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ

ВВЕДЕНИЕ

0.0.0.1

Цель учебной дисциплины: подготовить специалиста в области сетевых технологий, способного спроектировать, ввести в эксплуатацию и затем поддерживать полноценную компьютерную сеть предприятия или организации.

Задачи учебной дисциплины:

1. Приобретение знаний о внутренней структуре компьютерных сетей.
2. Изучение функционирования компьютерных сетей.
3. Приобретение навыков администрирования компьютерных сетей.
4. Овладение методами оценки работоспособности компьютерной сети.

Базовой учебной дисциплиной по курсу «Оборудование компьютерных сетей» является «Администрирование компьютерных сетей». В свою очередь учебная дисциплина «Оборудование компьютерных сетей» является завершающей в сетевом блоке.

Разделы для изучения:

ВВЕДЕНИЕ

СЕТЕВЫЕ АДАПТЕРЫ И СЕРВЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПАССИВНОЕ СЕТЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

АКТИВНОЕ СЕТЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ АКТИВНОГО СЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

БЕСПРОВОДНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ

ГЛОБАЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ

МОНТАЖНОЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ СЕТЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДАМ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

На зачет будут вынесены все рассмотренные на лекциях разделы.

Лабораторные работы:

1. Реализация учебной сетевой топологии.
2. Реализация виртуальных локальных компьютерных сетей.
3. Реализация качества обслуживания в компьютерной сети.
4. Реализация беспроводной локальной компьютерной сети без контроллера.
5. Реализация беспроводной локальной компьютерной сети с контроллером.
6. Реализация фрагмента глобальной компьютерной сети.
7. Подключение удаленного пользователя.
8. Тестирование компьютерной сети.

Для получения допуска к зачету необходимо выполнить и защитить все выданные лабораторные работы.

0.0.0.3b

Варианты выполнения лабораторных работ:

1. Настройка сетевого оборудования в эмуляторе (индивидуально).
2. Настройка реального сетевого оборудования (индивидуально либо побригадно).

Лабораторная база:

1. Программные эмуляторы компьютерных сетей (Cisco Packet Tracer, GNS3) или комплекты коммутаторов (Cisco 2960) и маршрутизаторов (Cisco 2811, 2901, 4221) плюс контроллер беспроводной локальной компьютерной сети (Cisco 2504) с легковесной точкой доступа (Cisco 3502i).
2. Операционная система Microsoft Windows (любой современной версии).
3. Операционная система Linux (любой современный дистрибутив).

0.0.0.4

Курсовой проект.

Основная цель выполнения курсового проекта состоит в практическом применении знаний, накопленных при изучении всех связанных с компьютерными сетями дисциплин, для решения более-менее сложной задачи, максимально приближенной к реальности. Задача заключается в проектировании локальной компьютерной сети.

Более подробное описание и варианты задания будут доступны на файловом сервере кафедры.

Практические занятия:

1. Выдача заданий на курсовые проекты.
2. Ознакомление с технической документацией о компьютерных сетях.
3. Практические особенности проектирования беспроводных компьютерных сетей.
4. Практические особенности проектирования проводных компьютерных сетей.

Отчетность в отношении практических занятий (по данной дисциплине) не предусмотрена.

0.0.0.6a

Основная теоретическая литература:

[1] Таненбаум, Э. Компьютерные сети / Э. Таненбаум, М. Фимстер, Д. Уэзеролл. -- 6-е изд. -- СПб. : Питер, 2023. – 992 с.

0.0.0.6b

Основная литература по администрированию IOS:

[2] Одом, Уэнделл Официальное руководство по подготовке к сертификационным экзаменам Cisco CCENT/CCNA ICND1 100-105 : Академическое издание / Уэнделл Одом. -- Москва ; Санкт-Петербург : Диалектика-Вильямс, 2019. -- 1088 с.

[3] Одом, Уэнделл Официальное руководство по подготовке к сертификационным экзаменам Cisco CCNA ICND2 200-105 : Академическое издание / Уэнделл Одом. -- Москва ; Санкт-Петербург : Диалектика-Вильямс, 2018. -- 1008 с.

[4] Семенов, А. Б. Структурированные кабельные системы / А. Б. Семенов, С. К. Стрижаков, И. Р. Сунчелей. -- 5-е изд. -- М. : ДМК Пресс, 2017. -- 640 с.

[5] Odom, Wendell CCNA 200-301 Official Cert Guide / Wendell Odom. -- 1st ed. -- Cisco Press, 2019. -- Vol. 1. -- 848 p.

[6] Odom, Wendell CCNA 200-301 Official Cert Guide / Wendell Odom. -- 1st ed. -- Cisco Press, 2019. -- Vol. 2. -- 624 p.

Основные стандарты:

[7] IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks. Bridges and Bridged Networks [Электронный ресурс] : IEEE Std 802.1Q-2022 / IEEE Computer Society. -- Режим доступа: <https://www.google.com/search?q=802.1Q-2022>.

[8] IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks. Link Aggregation [Электронный ресурс] : IEEE Std 802.1AX-2020 / IEEE Computer Society. -- Режим доступа: <https://www.google.com/search?q=802.1AX-2020>.

[9] IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks. Port-Based Network Access Control [Электронный ресурс] : IEEE Std 802.1X-2020 / IEEE Computer Society. -- Режим доступа: <https://www.google.com/search?q=802.1X-2020>.

[10] Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) Version 3 for IPv4 and IPv6 [Электронный ресурс] : Request for Comments 5798 / Internet Society. -- Режим доступа: <https://datatracker.ietf.org/doc/rfc5798/>.

[11] An Architecture for Differentiated Services [Электронный ресурс] : Request for Comments 2475 / Internet Society. -- Режим доступа: <https://datatracker.ietf.org/doc/rfc2475/>.

[12] The Point-to-Point Protocol (PPP) [Электронный ресурс] : Request for Comments 1661 / Internet Society. -- Режим доступа: <https://datatracker.ietf.org/doc/rfc1661/>.

[13] Multiprotocol Encapsulation over ATM Adaptation Layer 5 [Электронный ресурс] : Request for Comments 2684 / Internet Society. -- Режим доступа: <https://datatracker.ietf.org/doc/rfc2684/>.

[14] A Method for Transmitting PPP Over Ethernet (PPPoE) [Электронный ресурс] : Request for Comments 2516 / Internet Society. -- Режим доступа: <https://datatracker.ietf.org/doc/rfc2516/>.

0.0.0.6e

[15] Series V: Data communication over the telephone network. Interfaces and voiceband modems. List of definitions for interchange circuits between data terminal equipment (DTE) and data circuit-terminating equipment (DCE) [Электронный ресурс] : ITU-T Recommendation V.24 / International Telecommunication Union. -- Режим доступа: <https://www.itu.int/rec/T-REC-V.24-200002-I>.

[16] Series V: Data communication over the telephone network. Simultaneous transmission of data and other signals A digital modem and analogue modem pair for use on the Public Switched Telephone Network (PSTN) at data signalling rates of up to 56 000 bit/s downstream and up to 33 600 bit/s upstream [Электронный ресурс] : ITU-T Recommendation V.90 / International Telecommunication Union. -- Режим доступа: <https://www.itu.int/rec/T-REC-V.90-199809-I>.

[17] Integrated services digital network (ISDN). ISDN user-network interfaces. Primary rate user-network interface -- Layer 1 specification [Электронный ресурс] : ITU-T Recommendation I.431 / International Telecommunication Union. -- Режим доступа: <https://www.itu.int/rec/T-REC-I.431-199303-I>.

[18] Series G: Transmission systems and media, digital systems and networks. Digital sections and digital line system -- Access networks. Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) transceivers -- Extended bandwidth ADSL2 (ADSL2plus) [Электронный ресурс] : ITU-T Recommendation G.992.5 / International Telecommunication Union. -- Режим доступа: <https://www.itu.int/rec/T-REC-G.992.5-200901-I>.

[19] Series G: Transmission systems and media, digital systems and networks. Digital sections and digital line system -- Optical line systems for local and access networks. Gigabit-capable passive optical networks (GPON): General characteristics [Электронный ресурс] : ITU-T Recommendation G.984.1 / International Telecommunication Union. -- Режим доступа: <http://www.itu.int/rec/T-REC-G.984.1-200803-I>.

0.0.0.6f

[20] ATM User-Network Interface (UNI) Specification Version 4.1
[Электронный ресурс] : af-arch-0193.000 / ATM Forum. -- Режим доступа: af-arch-0193.000.pdf.

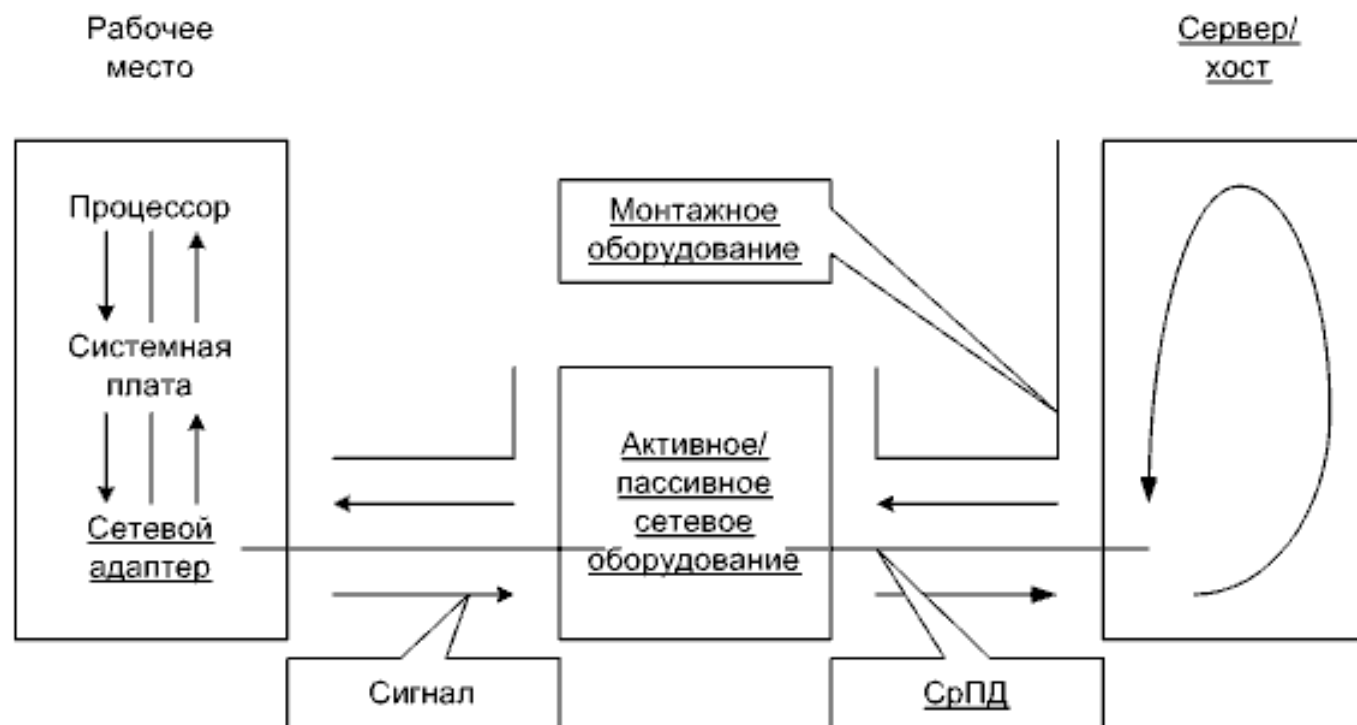
0.0.0.6g

[21] Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components Standards [Электронный ресурс] : ANSI/TIA-568.2-D-2018 / Telecommunications Industry Association. -- Режим доступа: [https://www.google.com/search?q= TIA-568.2](https://www.google.com/search?q=TIA-568.2).

[22] Optical Fiber Cabling and Components Standard [Электронный ресурс] : ANSI/TIA-568.3-E-2022 / Telecommunications Industry Association. -- Режим доступа: [https://www.google.com/search?q= TIA-568.3](https://www.google.com/search?q=TIA-568.3).

0.0.1.1

Для того, чтобы очертить границы предметной области для изучения, КС можно представить в виде очередной упрощенной модели.



Подчеркнуты компоненты модели, являющиеся объектом изучения.

0.0.2.1

Несколько дополнений к введению в ОсКС и АКС, относящиеся к данной дисциплине.

Согласно общепринятой классификации, оборудование КС, то есть *сетевое оборудование* (предназначено для передачи электронных данных), наряду с предназначенным для передачи голоса *связным оборудованием* и предназначенным для вещания видео *телевизионным оборудованием*, относят к *телекоммуникационному оборудованию*.

В настоящее время все три перечисленные отрасли телекоммуникаций сильно интегрированы и интегрируются все больше.

Под *силовым оборудованием* принято понимать технические средства для обеспечения телекоммуникационного оборудования питающим напряжением.

0.0.2.2

Пять основных направлений в области КС, на которых в настоящее время сосредоточены усилия ведущих разработчиков:

1. Clouds & Virtualization -- облачные технологии и виртуализация.
2. IPv6 -- поддержка IPv6.
3. IoT -- Internet вещей.
4. Security -- информационная безопасность.
5. Wireless -- беспроводные технологии.

0.0.2.3

Необходимо иметь представление о жизненном цикле аппаратного обеспечения. Он во многом схож с жизненным циклом ПО. Стадии разработки и тестирования при удачном «раскладе» уступают место массовому либо ограниченному производству. Но, в конце концов, любое оборудование морально и физически устаревает -- и с точки зрения производителя, и с точки зрения потребителя. Завершение производства часто анонсируют (End-of-Life Announcement). После даты завершения продаж (End-of-Sale) через некоторое время наступает дата завершения технической поддержки (End-of-Support).

Современное оборудование часто требует обновления firmware.

0.0.2.4

Что касается производителей сетевого оборудования, то можно упомянуть два основных критерия их классификации.

С одной стороны выделяют производителей:

1. High-end (brandname).
2. Low-end (noname, value).

С другой стороны выделяют производителей:

1. Комплектующих.
2. Как комплектующих, так и готовой продукции.
3. Готовой продукции из комплектующих.

